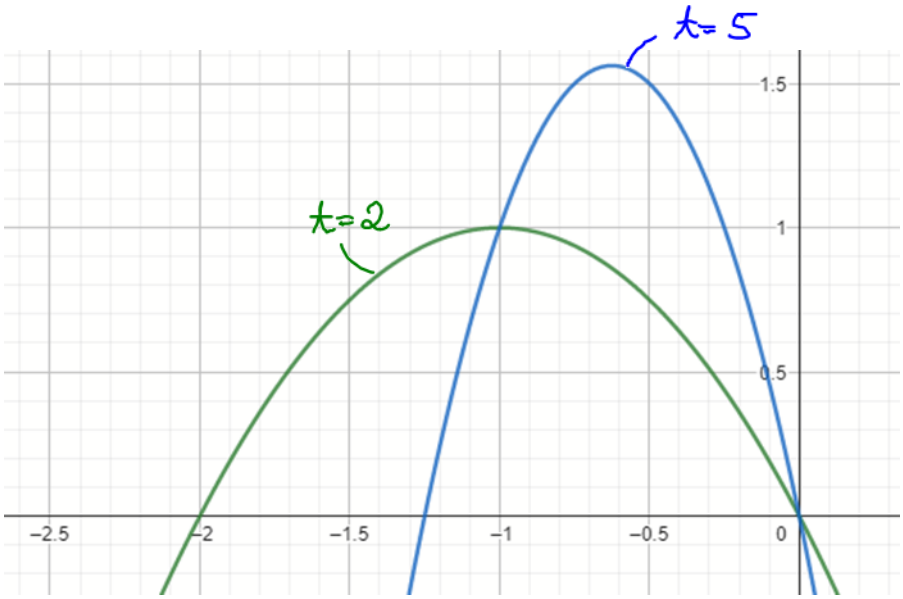
Lösung: Parameter optimieren

Funktionsschar:

$f_t = (1-t)x^2 - tx$



Für welches $t > 1$ wird die eingeschlossene Fläche minimal?

Nullstellen der Funktion: $f_t(x_i) \overset{!}{=} 0$

$$(1-t)x_i^2 - tx_i = 0$$

$$x_i\left((1-t)x_i - t\right) = 0 \quad | \cdot \frac{1}{1-t}$$

$$x_i\left(x_i - \frac{t}{1-t}\right) = 0$$

$$x_i\left(x_i + \frac{t}{t-1}\right) = 0$$

$$\underline{\underline{x_0 = -\frac{t}{t-1} \quad ; \quad x_1 = 0}}$$

a) Eingeschlossene Fläche:

$$A(t) = \int_{-\frac{t}{t-1}}^{0} f_t(x)\,dx = \int_{-\frac{t}{t-1}}^{0} \left((1-t)x^2 - tx\right)dx$$

$$= \left[\frac{1-t}{3}x^3 - \frac{t}{2}x^2\right]_{-\frac{t}{t-1}}^{0} = 0 - \left(\frac{1-t}{3}\left(\frac{-t}{t-1}\right)^3 - \frac{t}{2}\left(\frac{-t}{t-1}\right)^2\right)$$

$$= -\frac{t^3}{3}\frac{\cancel{t-1}}{(t-1)^{\cancel{3}2}} + \frac{t^3}{2}\frac{1}{(t-1)^2} = \frac{t^3}{(t-1)^2}\underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)}_{= \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}} = \underline{\underline{\frac{t^3}{6(t-1)^2}}}$$

Für welches $t>1$ wird die Funktion $A(t)$ minimal?

$$A(t) = \frac{t^3}{6\,(t-1)^2}$$

$$A'(t) = \frac{1}{6}\left(\frac{t^3}{(t-1)^2}\right)' = \frac{1}{6}\,\frac{(t-1)^2\cdot 3t^2 - 2(t-1)\cdot t^3}{(t-1)^{4\,3}}$$

$$= \frac{1}{6}\,\frac{(t-1)\cdot 3t^2 - 2t^3}{(t-1)^3} = \frac{1}{6}\,\frac{3t^3 - 3t^2 - 2t^3}{(t-1)^3} = \frac{1}{6}\,\frac{t^3 - 3t^2}{(t-1)^3}$$

$$A''(t) = \frac{1}{6}\left(\frac{t^3 - 3t^2}{(t-1)^3}\right)' = \frac{1}{6}\,\frac{(t-1)^3(3t^2-6t) - 3(t-1)^2(t^3-3t^2)}{(t-1)^{6\,4}}$$

$$= \frac{1}{6}\,\frac{(t-1)(3t^2-6t) - 3(t^3-3t^2)}{(t-1)^4}$$

$$= \frac{1}{6}\,\frac{3t^3-6t^2-3t^2+6t-3t^3+9t^2}{(t-1)^4} = \frac{1}{6}\,\frac{6t}{(t-1)^4} = \frac{t}{(t-1)^4}$$

Notwendiges Kriterium:

$$A'(t_i) \overset{!}{=} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{6}\,\frac{t_i^3 - 3t_i^2}{(t_i-1)^3} = 0$$

Nullstellen des Zählers: $t_i^3 - 3t_i^2 = 0$

$$t_i^2\,(t_i - 3) = 0$$

$$\underline{\underline{t_{0/1} = 0}}\ ;\ \underline{\underline{t_2 = 3}}$$

Da der Nenner bei $t_{0/1/2}$ nicht Null wird, handelt sich dabei auch um Nullstellen von $A'(t)$.

Da laut Aufgabenstellung $t>1$ sein soll, betrachten wir im Folgenden nur $t_2 = 3$

Hinreichendes Kriterium:

$$A''(t_2=3) = \frac{3}{(3-1)^4} = \frac{3}{2^4} = \frac{3}{16} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{lokales Minimum}$$

Die eingeschlossene Fläche wird minimal für $t = 3$.

Die minimale Fläche ist

$$A_{min} = A(t=3) = \frac{3^3}{6\,(3-1)^2} = \frac{27}{6 \cdot 4} = \frac{27}{24} = \underline{\underline{\frac{9}{8}}}$$

b) Rotationvolumen

$$V(t) = \pi \int_{-\frac{t}{t-1}}^{0} (f_t(x))^2 dx = \pi \int_{\frac{t}{t-1}}^{0} ((1-t)x^2 - tx)^2 dx$$

$$= \pi \int_{-\frac{t}{t-1}}^{0} \left((1-t)^2 x^4 - 2t(1-t)x^3 + t^2 x^2 \right) dx$$

$$= \pi \left[(1-t)^2 \frac{x^5}{5} - \frac{2}{4} t(1-t) x^4 + \frac{t^2}{3} x^3 \right]_{-\frac{t}{t-1}}^{0}$$

$$= \pi \left[(t-1)^2 \frac{x^5}{5} + \frac{2}{4} t(t-1) x^4 + \frac{t^2}{3} x^3 \right]_{-\frac{t}{t-1}}^{0}$$

$$= \pi \left(0 - \left(-(1-t)^2 \frac{1}{5} \left(\frac{t}{t-1}\right)^5 + \frac{1}{2} t(1-t) \left(\frac{t}{t-1}\right)^4 - \frac{t^2}{3} \left(\frac{t}{t-1}\right)^3 \right) \right)$$

$$= + \frac{\pi}{5} \frac{t^5}{(t-1)^3} - \frac{\pi}{2} \frac{t^5}{(t-1)^3} + \frac{\pi}{3} \frac{t^5}{(t-1)^3} = \left(+ \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \frac{t^5}{(t-1)^3} \cdot \pi$$

$$= \pi \frac{+6-15+10}{30} \frac{t^5}{(t-1)^3} = \underline{\underline{\frac{\pi}{30} \frac{t^5}{(t-1)^3}}}$$

Für welches $t>1$ wird die Funktion $V(t)$ minimal?

$$V(t) = \frac{\pi}{30}\,\frac{t^5}{(t-1)^3}$$

$$V'(t) = \frac{\pi}{30}\left(\frac{t^5}{(t-1)^3}\right)' = \frac{\pi}{30}\,\frac{(t-1)^3\cdot 5t^4 - t^5\,3\cdot(t-1)^2}{(t-1)^6}$$

$$= \frac{\pi}{30}\,\frac{(t-1)\cdot 5t^4 - 3t^5}{(t-1)^4} = \frac{\pi}{30}\,\frac{5t^5-5t^4-3t^5}{(t-1)^4} = \frac{\pi}{30}\,\frac{2t^5-5t^4}{(t-1)^4}$$

$$V''(t) = \frac{\pi}{30}\left(\frac{2t^5-5t^4}{(t-1)^4}\right)' = \frac{\pi}{30}\,\frac{(t-1)^4(10t^4-20t^3) - 4(t-1)^3(2t^5-5t^4)}{(t-1)^8}$$

$$= \frac{\pi}{30}\,\frac{(t-1)(10t^4-20t^3) - 4(2t^5-5t^4)}{(t-1)^5}$$

$$= \frac{\pi}{30}\,\frac{10t^5-20t^4-10t^4+20t^3-8t^5+20t^4}{(t-1)^5} = \frac{\pi}{30}\,\frac{2t^5-10t^4+20t^3}{(t-1)^5}$$

$$= \frac{\pi}{30}\,\frac{t^3}{(t-1)^5}\,(2t^2-10t+20)$$

Notwendiges Kriterium:

$$V'(t_i) \stackrel{!}{=} 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\pi}{30}\,\frac{2t^5-5t^4}{(t-1)^4} = 0$$

Nullstellen des Zählers:

$$2t_i^5 - 5\cdot t_i^4 = 0$$

$$2t_i^4\,(t_i - 5/2) = 0$$

$$\underline{\underline{t_0 = 5/2}} \;\wedge\; \underline{\underline{t_{n1/2} = 0}}$$

Da der Nenner bei $t_{0/1/2}$ nicht Null wird, handelt sich dabei auch um Nullstellen von $V'(t)$.

Da laut Aufgabenstellung $t>1$ sein soll, betrachten wir im Folgenden nur $t_0 = 5/2$.

Hinreichendes Kriterium:

$$V''(t_0=\tfrac{3}{2}) = \frac{\pi}{30}\frac{(3/2)^3}{(\frac{3}{2}-1)^5}\left(2\cdot(\tfrac{3}{2})^2 - 10\cdot(\tfrac{3}{2}) + 20\right)$$

$$= \frac{\pi}{30}\,\frac{2^5\cdot 3^3}{2^3}\left(\frac{9}{8} - \frac{30}{2} + 20\right) = \frac{\pi\cdot 4\cdot 27}{30}\left(\frac{9-120+160}{8}\right)$$

$$= \frac{\pi\cdot 4\cdot 27\cdot 49}{30} > 0 \quad \Rightarrow \text{ lokales Minimum}$$

Das Rotationsvolumen wird für $t_0 = 3/2$ minimal.
Das minimale Volumen ist

$$V_{min} = V(t=3/2) = \frac{\pi}{30}\frac{(3/2)^5}{(3/2-1)^3} = \frac{\pi\cdot 2^3\cdot 3^5}{30\cdot 2^5} = \frac{\pi\cdot 243}{30\cdot 4} = \underline{\underline{\frac{81}{40}\cdot\pi}}$$